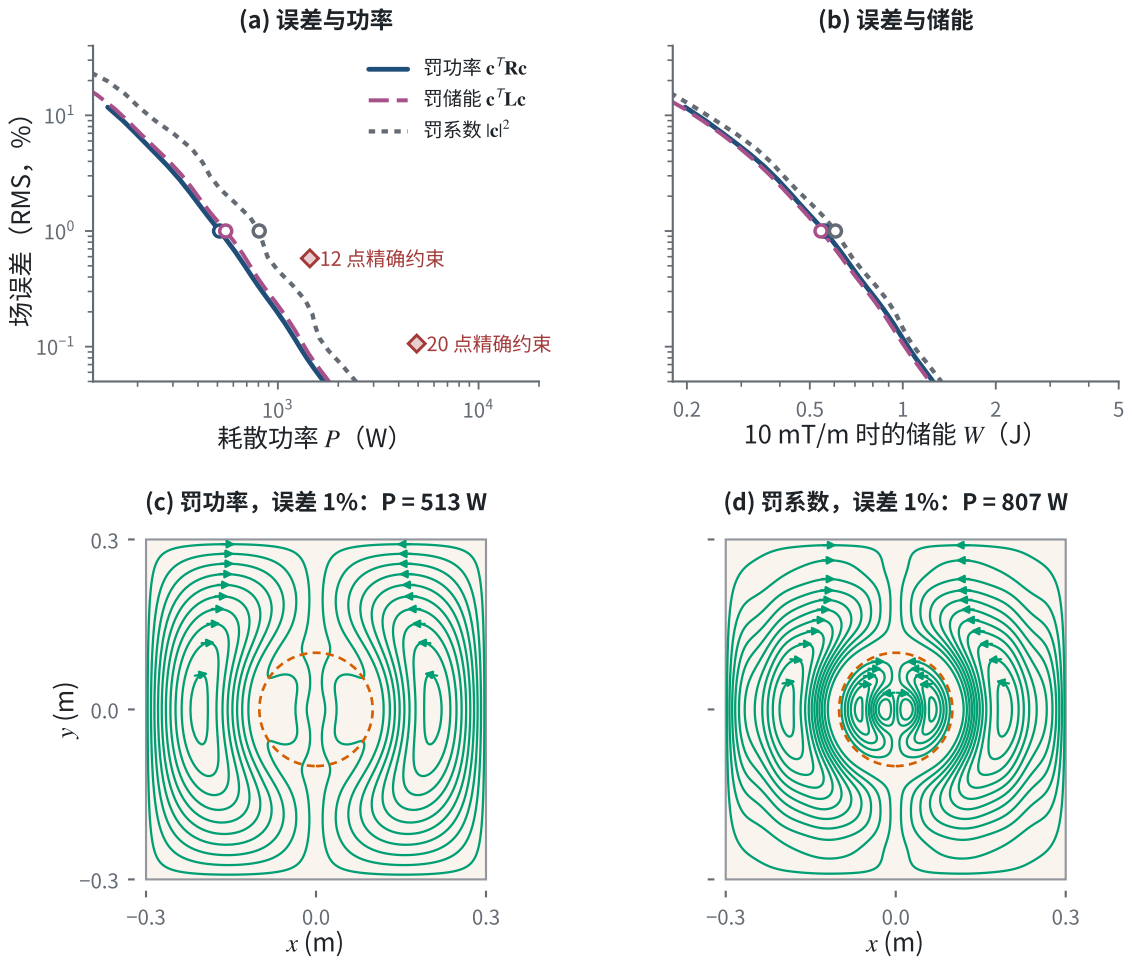

(a) 误差与功率
罚功率 $\mathbf{c}^T\mathbf{R}\mathbf{c}$
罚储能 $\mathbf{c}^T\mathbf{L}\mathbf{c}$
罚系数 $|\mathbf{c}|^2$
12 点精确约束
20 点精确约束
场误差（RMS，%）
10^1
10^0
10^{-1}
10^3
10^4
耗散功率 P（W）
(b) 误差与储能
0.2
0.5
1
2
5
10 mT/m 时的储能 W（J）
(c) 罚功率，误差 1%：P = 513 W
0.3
0.0
−0.3
y (m)
−0.3
0.0
0.3
x (m)
(d) 罚系数，误差 1%：P = 807 W
−0.3
0.0
0.3
x (m)